응용수리실무

6주차. 방정식의 활용(3)

2강. 농도 활용 문제(2)

이 용 원 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은 「저작권법 제25조」에 의거하여 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개공유·복제·전송 등 수업목적 외의 사용을 금합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 농도 활용 응용 문제
- 농도 활용 심화 문제

학습목표

- 다양한 농도 활용 응용 문제를 풀이하고 이를 설명할 수 있다.
- 다양한 농도 활용 심화 문제를 풀이하고 이를 설명할 수 있다.

01. 농도 활용 응용 문제

02. 농도 활용 심화 문제

1. 농도 활용 응용 문제(1)

1) 용액의 양을 구하는 문제

- x, y 두 개 미지수 활용 → 연립방정식
  - ➢ 서로 다른 용액(소금물)의 양

(예) 10% 소금물 + 20% 소금물 = 15% 소금물 100g

(농도)	: 0.1		0.2		0.15
	×				
(소금물) :	x	+	y	=	100g
	=				
(소금)	: 0.1x	+	0.2y	=	

1. 농도 활용 응용 문제(2)

2) 초급 문제(1)

- 4%의 소금물이 들어있는 컵에 10%의 소금물을 넣었더니, 8%의 소금물 600g이 만들어졌다. 처음 컵에 들어있던 4%의 소금물의 양은?

① 160g

② 180g

③ 200g

④ 220g

⑤ 240g

1. 농도 활용 응용 문제(3)

3) 초급 문제(2)

- 12%의 소금물과 5%의 소금물을 섞어서 10%의 소금물 300g을 만들려고 한다. 5%의 소금물의 양을 구하면?

① 550/7g

② 600/7g

③ 650/7g

④ 100g

⑤ 750/7g

1. 농도 활용 응용 문제(4)

4) 용액의 농도를 구하는 문제

- x, y 두 개 미지수 활용 → 연립방정식
  - ➢ 서로 다른 용액(소금물)의 농도

(예) A 소금물 100g + B 소금물 200g = 15% 소금물 300g, A 소금물 200g + B 소금물 100g = 20% 소금물 300g

(농도) : x y 0.15 x y 0.2

×

(소금물) : 100 + 200 = 300g 200 + 100 = 300

=

(소금) : 100x + 200y = [ ] 200x + 100y = [ ]

1. 농도 활용 응용 문제(5)

5) 중급 문제

- A설탕물 300g, B설탕물 100g을 섞으면 8%의 설탕물이 만들어지고, A설탕물 200g, B설탕물 300g을 섞으면 10%의 설탕물이 만들어진다. A설탕물의 농도는?

① 43/7%

② 46/7%

③ 7%

④ 52/7%

⑤ 55/7%

01. 농도 활용 응용 문제

02. 농도 활용 심화 문제

2. 농도 활용 심화 문제(1)

1) 용매 또는 용질 추가 문제

- 용매(물) 추가
  - ➢ 농도 0%, 소금 0g. 소금물의 양 = 물의 양

(예 1) 5% 소금물 100g + 물 100g

(농도) : 0.05 **0**

x

(소금물) : 100g + **100g** =

=

(소금) : 5g + **0g** =

- 용질(소금) 추가
  - ➢ 농도 100%, 소금물의 양 = 소금의 양

(예 2) 5% 소금물 100g + 소금 5g

(농도) : 0.05 **1**

x

(소금물) : 100g + **5g** =

=

(소금) : 5g + **5g** =

2. 농도 활용 심화 문제(2)

2) 중급 문제

- 10%의 소금물 300g이 있다. 여기에 물을 섞어 농도가 6%가 되게 하려면 물을 얼마나 섞어야 하는가?

① 100g

② 150g

③ 200g

④ 250g

⑤ 300g

출처 01 수리능력 합격노트

2. 농도 활용 심화 문제(3)

3) 상급 문제

- 7%의 소금물과 12%의 소금물을 섞은 후, 물을 150g 더 넣어서 9%의 소금물 800g을 만들었다. 이 때 12%의 소금물은 몇 g을 섞었는지 구하여라?

① 440g

② 470g

③ 500g

④ 530g

⑤ 560g

2. 농도 활용 심화 문제(4)

4) 용매 증발 문제

- 용매(물) 증발
  - ➢ 농도 0%, 소금 0g. 소금물의 양 = 물의 양

(예 1) 5% 소금물 100g - 물 50g

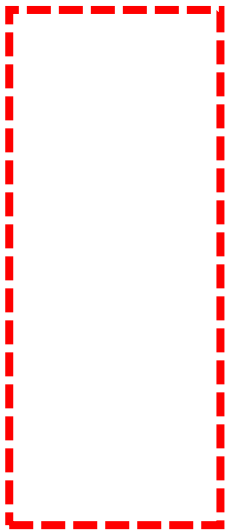
(농도) : 0.05 0

x

(소금물) : 100g - 50g =

=

(소금) : 5g - 0g =



2. 농도 활용 심화 문제(5)

5) 중급 문제

- 5%의 소금물 800g에서 물이 증발한 후, 소금 30g을 더 넣었더니 14%의 소금물이 되었다. 증발한 물의 양은 몇 g인가?

① 230g

② 250g

③ 280g

④ 330g

⑤ 350g

정리하기

1. 농도 활용 응용 문제
   - 용액의 양을 구하는 문제 : 서로 다른 용액의 양 x, y
   - 용액의 농도를 구하는 문제 : 서로 다른 용액의 농도 x, y

2. 농도 활용 심화 문제
   - 용매 추가 문제 : 물 추가 → 농도 0%, 소금 0g, 소금물 = 물
   - 용질 추가 문제 : 소금 추가 → 농도 100%, 소금물 = 소금
   - 용매 증발 문제 : 물 증발 → 농도 0%, 소금물 = 물 (뺄셈)

다음시간에는…

7주차 1강. 경우의 수의 개념

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• NCS 수리능력 합격노트, 시대고시기획